



The Relationship Between Short Video-Based Social Media Use, Dopamine Signaling, and Depressive Symptoms

Ali Bocakkıtay

Founder, Wionpav Labs

Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University

2026

Kısa Video Tabanlı Sosyal Medya Kullanımı ile Dopamin Sinyallemesi ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki

Özet

Bu anlatısal derleme, kısa video tabanlı sosyal medya platformlarının (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts) kullanımı ile dopamin sinyallemesi ve depresif belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 2020–2026 yılları arasındaki güncel literatürün sentezi, bu platformların algoritmik tasarım (sonsuz kaydırma, otomatik oynatma) ve değişken ödül mekanizması aracılığıyla beynin ödül sistemini sürekli aktive eden bir dijital ekosistem oluşturduğunu göstermektedir.

Bulgular, öngörülemez içerik akışının ödül tahmin hatası (reward prediction error) mekanizmasını tetikleyerek dopaminergic ödül devrelerini aktif hale getirdiğini ve bunun kompulsif kullanım davranışlarına yol açabileceğini ortaya koymaktadır.

Ruh sağlığı açısından, kısa video kullanımı ile depresif belirtiler arasında genel olarak pozitif ancak doğrusal olmayan bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin kullanım süresi kadar kullanım biçimi, sosyal karşılaştırma, uyku bozuklukları ve bireysel psikolojik faktörler tarafından belirlendiği görülmektedir.

Literatürde bazı çalışmalar olası olumlu etkiler bildirirse de, kanıtların büyük ölçüde kesitsel ve öz-bildirime dayanması nedeniyle nedensellik net değildir ve nörobiyolojik mekanizmalar büyük ölçüde teorik düzeyde kalmaktadır.

Sonuç olarak bu derleme, kısa video kullanımı, dopamin sinyallemesi ve depresif belirtiler arasında çok faktörlü ve bağlama duyarlı bir ilişki olduğunu göstermekte ve gelecekte daha güçlü deneysel ve boylamsal çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kısa video platformları; sosyal medya; dopamin sinyallemesi; ödül sistemi; ödül tahmin hatası; kısa video bağımlılığı; depresif belirtiler; ruh sağlığı.

The Relationship Between Short Video-Based Social Media Use, Dopamine Signaling, and Depressive Symptoms

Abstract

This narrative review examines the relationship between short-form video-based social media platforms (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts), dopamine signaling, and depressive symptoms. The synthesis of current literature from 2020–2026 indicates that these platforms create a digital ecosystem that continuously activates the brain's reward system through algorithmic design features such as infinite scrolling, autoplay, and variable reward mechanisms.

The findings suggest that unpredictable content streams trigger the reward prediction error mechanism, activating dopaminergic reward circuits and potentially leading to compulsive usage behaviors.

From a mental health perspective, there is a generally positive but non-linear relationship between short-form video use and depressive symptoms. This relationship is shaped not only by usage duration but also by usage patterns, social comparison, sleep disturbances, and individual psychological factors.

Although some studies report potential beneficial effects, the evidence is largely cross-sectional and self-reported, limiting causal interpretations, and leaving neurobiological mechanisms largely at a theoretical level.

In conclusion, this review highlights a multifactorial and context-dependent relationship between short-form video use, dopamine signaling, and depressive symptoms, emphasizing the need for future longitudinal and experimental studies.

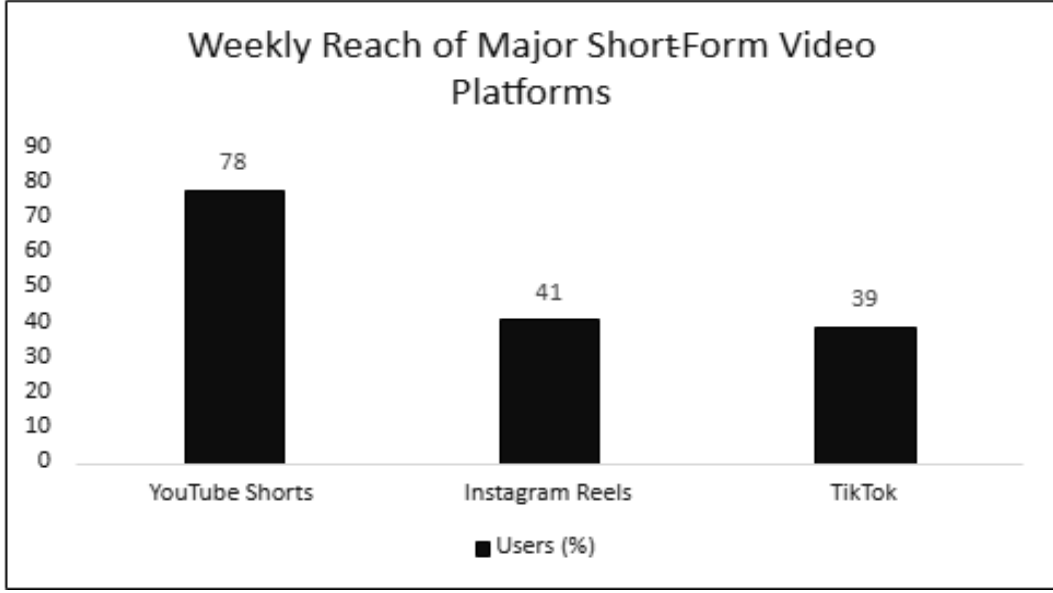
Keywords

Short-form video platforms; social media; dopamine signaling; reward system; reward prediction error; short-form video addiction; depressive symptoms; mental health

1.Giriş

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte sosyal medya platformları, bireylerin bilgiye erişim, iletişim kurma ve eğlence alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu dönüşümün en dikkat çekici yansımalarından biri, TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi kısa video tabanlı sosyal medya platformlarının küresel ölçekte hızla yaygınlaşmasıdır. Gelişmiş algoritmalarla desteklenen bu platformlar, kişiselleştirilmiş içerik önerileri, sonsuz kaydırma (infinite scroll) özelliği ve sürekli yenilenen kısa video akışı sayesinde kullanıcıların dikkatini uzun süre platform üzerinde tutmayı amaçlamaktadır. Böylece geleneksel içerik tüketiminden farklı olarak, kısa süreli ancak yoğun uyarıcıların hâkim olduğu yeni bir dijital tüketim modeli ortaya çıkmıştır.

Kısa video tabanlı sosyal medya platformlarının sunduğu bu yoğun uyarıcı akışının, beynin ödül sistemiyle ilişkili nörobiyolojik süreçleri etkileyebileceği düşünülmektedir. Özellikle ödül beklentisi, motivasyon ve öğrenme süreçlerinde önemli rol oynayan dopaminerjik sistemin, değişken ödüllendirme (variable reward) mekanizmaları ve sürekli yeni içerik sunumu nedeniyle bu platformların kullanımında etkin rol oynayabileceği öne sürülmektedir. Bu durum, kullanıcıların platformda daha uzun süre kalmasına katkı sağlayabilecek davranışsal pekiştirme süreçleriyle ilişkilendirilmekte; son yıllarda ise bu mekanizmaların ruh sağlığı üzerindeki olası etkileri giderek daha fazla araştırılmaktadır. Bu platformların küresel ölçekte yaygın biçimde kullanılması, olası nörobiyolojik ve psikolojik etkilerinin araştırılmasını daha da önemli hâle getirmektedir. Başlıca kısa video platformlarının kullanım yaygınlığına ilişkin güncel veriler Şekil 1'de sunulmuştur.



Şekil 1. Başlıca kısa video platformlarının haftalık kullanım oranları. Veriler Ampere Analysis (2025) raporundan derlenmiştir.

Literatürde problemlili sosyal medya kullanımının depresif belirtiler, anksiyete, yalnızlık, düşük yaşam doyumu ve uyku bozuklukları gibi çeşitli ruh sağlığı göstergeleriyle ilişkili olabileceğini bildiren çalışmaların sayısı artmaktadır. Bununla birlikte, kısa video tabanlı sosyal medya kullanımının dopamin sinyalleme üzerindeki etkileri ile depresif belirtiler arasındaki ilişkinin biyolojik ve davranışsal mekanizmaları henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Ayrıca, mevcut çalışmaların büyük bir bölümü kesitsel ve ilişkisel nitelikte olduğundan, söz konusu ilişkinin yönü ve nedenselliği konusunda önemli belirsizlikler devam etmektedir.

Bu anlatısal derlemenin amacı, kısa video tabanlı sosyal medya kullanımı, dopamin sinyalleme ve depresif belirtiler arasındaki ilişkiyi güncel literatür doğrultusunda değerlendirmek; mevcut bulguları nörobiyolojik ve psikolojik açıdan bütüncül bir bakış açısıyla sentezlemek ve bu alandaki bilgi boşluklarını ortaya koyarak gelecekte yapılacak araştırmalar için kavramsal bir çerçeve sunmaktır.

2.Yöntem

Bu çalışma, kısa video tabanlı sosyal medya kullanımı ile dopamin sinyalleme ve depresif belirtiler arasındaki ilişkiyi güncel bilimsel literatür doğrultusunda değerlendirmek amacıyla hazırlanmış anlatısal bir derlemedir. Anlatısal derleme yöntemi, farklı araştırma desenleriyle elde edilen bulguların birlikte ele alınmasına, konuya ilişkin mevcut bilgi birikiminin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesine ve literatürde öne çıkan eğilimler ile bilgi boşluklarının ortaya konulmasına olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda, kısa video tabanlı sosyal medya kullanımının nörobiyolojik mekanizmalar ve ruh sağlığı üzerindeki olası

etkilerini inceleyen çalışmalar kapsamlı biçimde incelenmiş ve tematik olarak sentezlenmiştir. Bu çalışmada sunulan tüm şekiller, literatür taraması yoluyla elde edilen verilere dayalı bilimsel kanıtları sentezlemek ve görselleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Literatür taraması, biyomedikal, psikoloji ve sağlık bilimleri alanında yaygın olarak kullanılan elektronik veri tabanları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, PsycINFO ve Google Scholar veri tabanlarında planlı bir tarama stratejisi uygulanmıştır. Konunun güncelliğini yansıtabilmek amacıyla ağırlıklı olarak 2020–2026 yılları arasında yayımlanan hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmalar incelenmiştir. Bununla birlikte, dopamin sinyalleme, ödül sistemi ve depresyonun nörobiyolojik temellerini açıklayan temel kuramsal çalışmalar ile klasik kaynaklara da gerektiğinde yer verilmiştir.

Literatür taramasında İngilizce anahtar kelimeler kullanılmıştır. Başlıca arama terimleri arasında *"short-form video"*, *"short video platforms"*, *"TikTok"*, *"Instagram Reels"*, *"YouTube Shorts"*, *"social media"*, *"dopamine"*, *"dopaminergic signaling"*, *"reward system"*, *"reward pathway"*, *"depression"*, *"depressive symptoms"*, *"anhedonia"*, *"mental health"* ve *"behavioral addiction"* ifadeleri yer almıştır. İlgili çalışmalara daha kapsamlı ulaşabilmek amacıyla bu anahtar kelimeler Boolean operatörleri (AND, OR) kullanılarak farklı kombinasyonlar hâlinde taranmıştır. Ayrıca, ulaşılan makalelerin kaynakçaları incelenerek konu ile ilişkili diğer çalışmalara kartopu (snowballing) yöntemiyle ulaşılmıştır.

Çalışmaların seçimi sürecinde belirli ölçütler dikkate alınmıştır. İnsan katılımcılar üzerinde yürütülen özgün araştırmalar, sistematik derlemeler, meta-analizler ve konu açısından önemli görülen deneysel çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bunun yanında, dopaminergik ödül sistemi ve depresif belirtilerin altında yatan mekanizmaları açıklayan temel nörobilim araştırmaları da kuramsal çerçevenin oluşturulmasına katkı sağlaması amacıyla incelenmiştir. Buna karşılık yalnızca genel sosyal medya kullanımını ele alan ve kısa video tabanlı platformları ayrı olarak değerlendirmeyen çalışmalar, hakem değerlendirmesinden geçmemiş yayınlar, konferans özetleri, editöre mektuplar, tam metnine ulaşılamayan çalışmalar ve araştırma konusu ile doğrudan ilişkili olmayan yayınlar değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Seçilen çalışmalar ayrıntılı biçimde incelenerek araştırma amacı doğrultusunda tematik olarak sınıflandırılmıştır. Bulgular; (i) kısa video tabanlı sosyal medya platformlarının kullanım özellikleri ve kullanıcı davranışları, (ii) dopamin sinyalleme, ödül sistemi ve olası nörobiyolojik mekanizmalar ile (iii) depresif belirtiler ve diğer ruh sağlığı çıktıları olmak üzere üç temel tema altında değerlendirilmiştir. Farklı araştırma desenlerinden elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak ele alınmış; ortak sonuçlar, çelişkili bulgular ve metodolojik farklılıklar eleştirel bir bakış açısıyla yorumlanmıştır. Çalışmaların heterojen yapısı nedeniyle nicel bir meta-analiz yapılmamış, bunun yerine anlatsal sentez yaklaşımı benimsenerek mevcut kanıtlar bütüncül bir çerçevede değerlendirilmiştir.

Bu derleme kapsamında ulaşılan bulguların yorumlanmasında yalnızca istatistiksel sonuçlar değil, aynı zamanda çalışmaların yöntemsel özellikleri, örneklem yapıları, ölçüm araçları ve

olası sınırlılıkları da dikkate alınmıştır. Böylece kısa video tabanlı sosyal medya kullanımı ile dopamin sinyalleme ve depresif belirtiler arasındaki ilişkinin mevcut bilimsel kanıtlar doğrultusunda kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, literatürde öne çıkan eğilimlerin ortaya konulması ve gelecekte gerçekleştirilecek ampirik araştırmalar için kavramsal bir çerçeve sunulması amaçlanmıştır.

3. Literatür Bulguları

3.1. Kısa Video Tabanlı Sosyal Medya Kullanımının Yaygınlığı ve Kullanım Özellikleri

İncelenen literatür, kısa video tabanlı sosyal medya platformlarının (TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts) günümüzde farklı yaş gruplarında yaygın ve yoğun biçimde kullanıldığını göstermektedir. Özellikle üniversite öğrencileri ve ergenler arasında bu platformların günlük yaşamın önemli bir parçası hâline geldiği, kullanım süresinin giderek arttığı ve bazı bireylerde problemli kullanım örüntülerinin ortaya çıktığı bildirilmektedir. Çalışmalar, kısa video içeriklerinin hızlı tüketilebilir yapısı nedeniyle kullanıcıların uzun süreli maruziyete açık olduğunu ve bu durumun dikkat, zaman algısı ve bilişsel kontrol süreçlerini etkileyebildiğini ortaya koymaktadır [1,4].

Kısa video platformlarının yaygın kullanımında belirleyici olan temel faktörlerden biri, bu sistemlerin algoritmik yapısıdır. İncelenen çalışmalar, TikTok, Instagram Reels ve benzeri platformların kişiselleştirilmiş içerik öneri sistemleri aracılığıyla kullanıcı davranışlarını analiz ederek sürekli olarak yeni ve ilgi çekici içerikler sunduğunu göstermektedir. Bu algoritmik yapı, kullanıcıların önceki etkileşimlerine dayalı olarak içerik akışını optimize etmekte ve böylece bireylerin platformda kalma süresini artırmaktadır. Özellikle “sonsuz kaydırma (infinite scroll)” ve otomatik oynatma (autoplay) özellikleri, kullanıcıların bilinçli karar verme süreçlerini azaltarak kesintisiz bir içerik tüketim döngüsü oluşturmaktadır [5].

Literatürde ayrıca kısa video kullanımının “alışkanlık haline gelmiş kaydırma davranışı” ile yakından ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Alruwaili (2025) tarafından yapılan çalışmada, yoğun kaydırma davranışının (scrolling intensity) dikkat ve çalışma belleği üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ve bilişsel yorgunluğu artırdığı rapor edilmiştir [4]. Benzer şekilde, Qin ve ark. (2022) TikTok gibi platformlarda sistem kalitesinin (algoritmik yapı ve kullanıcı arayüzü) bilgi kalitesinden daha belirleyici olduğunu ve bu durumun akış (flow) deneyimini güçlendirerek bağımlılık benzeri kullanım davranışlarını artırdığını belirtmiştir [5].

Kısa video kullanımının yüksek yaygınlığını açıklayan bir diğer önemli unsur, bireylerin bu platformları yalnızca eğlence amacıyla değil, aynı zamanda duygusal düzenleme, kaçış ve boş zaman değerlendirme amacıyla kullanmalarındır. Chen ve Wang (2024) tarafından yapılan çalışmada, kısa video uygulamalarının özellikle belirli kullanıcı gruplarında (örneğin işlevsel olarak bağımlı bireyler) depresif belirtileri azaltıcı bir etki gösterebildiği, ancak bu etkinin kişilerarası ilişkiler ve sosyal etkileşim aracılığıyla şekillendiği bildirilmiştir [3]. Bu bulgu,

kısa video kullanımının her bireyde aynı etkiyi göstermediğini, kullanım motivasyonu ve bireysel özelliklere bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır.

Buna ek olarak, genç yetişkinler ve ergenler üzerinde yapılan çalışmalar, kısa video bağımlılığı ile demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Özellikle kadın bireylerde, daha genç yaş grubunda ve akademik performansı daha düşük bireylerde kısa video bağımlılığı düzeylerinin daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca dikkat ve hafıza süreçlerinin bu bağımlılık davranışında aracılık edici bir rol oynadığı ve bilişsel işlevlerdeki zayıflamanın kullanım süresini artırabileceği belirtilmektedir [1].

Genel olarak literatür, kısa video tabanlı sosyal medya platformlarının yalnızca bir içerik tüketim aracı olmadığını, aynı zamanda algoritmik tasarım, kullanıcı etkileşimi ve bilişsel süreçler aracılığıyla şekillenen karmaşık bir dijital ekosistem oluşturduğunu göstermektedir. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve kişiselleştirilmiş içerik akışı gibi tasarım özellikleri, kullanıcıların platformda geçirdiği süreyi artırmakta ve alışkanlık haline gelen kullanım örüntülerinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bulgular, kısa video kullanımının yaygınlığının yalnızca sosyal bir trend değil, aynı zamanda bilişsel ve davranışsal mekanizmalarla desteklenen bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

3.2. Dopamin Sinyallemesi ve Ödül Mekanizması

Dopamin, merkezi sinir sisteminde hem nörotransmitter hem de nöromodülatör olarak görev yapan ve özellikle ödül işleme, motivasyon, dikkat ve davranışın pekiştirilmesinde kritik rol oynayan bir kimyasaldır. Dopaminin temel işlevi, yaygın olarak düşünüldüğü gibi doğrudan “haz” üretmekten ziyade, ödüle yönelik motivasyonu ve ödül beklentisini düzenlemektir. Bu nedenle dopamin sistemi, ödülün kendisinden çok ödüle ulaşma ihtimali ve bu ihtimalin davranışı yönlendirme gücü ile ilişkilidir [6,11].

Nörobiyolojik açıdan bu sistemin ana bileşenleri ventral tegmental area (VTA) ve substantia nigra'da yer almaktadır. Bu bölgelerden salınan dopamin, özellikle nucleus accumbens, limbik sistem ve prefrontal korteks ile bağlantılı ödül devrelerine iletilir. Bu ağ, bireyin çevresel uyaranlara verdiği motivasyonel tepkileri düzenleyerek ödül odaklı davranışların oluşmasını sağlar. Böylece dopamin sistemi, organizmanın hayatta kalma ve öğrenme süreçlerinde kritik bir pekiştirme mekanizması olarak işlev görür.

Ödül sisteminin işleyişi, büyük ölçüde beklenen ödül ile gerçekleşen ödül arasındaki fark üzerinden şekillenir. Bu fark, nörobilim literatüründe “reward prediction error” (ödül tahmin hatası) olarak tanımlanmaktadır. Ishino ve arkadaşları, dopamin sisteminin yalnızca ödülün varlığını değil, aynı zamanda ödülün beklenip beklenmediğini de kodlayan bir hata sinyali ürettiğini göstermektedir [7]. Beklenmeyen ödül durumunda dopamin aktivitesi artarken, beklenen ödülün gerçekleşmemesi dopaminerjik yanıtın azalmasına yol açmaktadır. Bu mekanizma, öğrenme süreçlerinin temelini oluşturmakta ve davranışın sürekli olarak güncellenmesini sağlamaktadır.

İlginç olarak, dopamin sistemi yalnızca ödül varlığına değil, ödül yokluğuna verilen aktif sinyallere de duyarlıdır. Beklenmedik ödül eksikliği durumunda ortaya çıkan dopaminerjik yanıtlar, organizmanın davranışını yeniden organize etmesine olanak tanır. Bu durum, beynin pasif bir bekleme sistemi değil, sürekli adaptasyon sağlayan dinamik bir öğrenme mekanizması olduğunu göstermektedir [7].

Bu nörobiyolojik yapı, değişken ödül (variable reward) mekanizması ile birleştiğinde güçlü bir davranış pekiştirme sistemi ortaya çıkmaktadır. Değişken ödül yapısında ödülün zamanlaması ve içeriği öngörülemezdir. Bu öngörülemezlik, dopamin sistemini sürekli beklenti halinde tutarak davranışın tekrar etme olasılığını artırır. Sosyal medya platformları bu mekanizmayı yapısal olarak kullanmaktadır.

Kısa video tabanlı sosyal medya platformlarında kullanıcı her kaydırmada yeni bir ödül potansiyeli ile karşılaşmaktadır. De et al. bu sürecin yalnızca davranışsal değil, aynı zamanda nörobiyolojik bir geri bildirim döngüsü oluşturduğunu belirtmektedir [6]. Yapay zekâ destekli algoritmalar, kullanıcı davranışlarını analiz ederek en yüksek etkileşim olasılığı taşıyan içerikleri sunmakta ve böylece ödül beklentisini sürekli yeniden üretmektedir. Bu durum, “kişiselleştirilmiş dopamin döngüsü” olarak tanımlanabilecek bir pekiştirme mekanizmasına yol açmaktadır.

Pedrouzo’nun çalışmaları, TikTok ve benzeri kısa video platformlarının hızlı ve değişken ödül yapısı nedeniyle dopaminerjik sistemi yoğun biçimde aktive ettiğini göstermektedir [9]. Kullanıcı, her yeni içerikte farklı bir ödül ihtimali ile karşılaştığı için “bir sonraki içerik daha ilginç olabilir” beklentisi sürekli canlı kalmaktadır. Bu durum, izleme süresinin uzamasına ve davranışın kompulsif hale gelmesine katkı sağlamaktadır.

Rodrigues’e göre dijital platformlar, dopamin taşıyıcıları (DAT) üzerinde etkili olarak dopaminerjik işleyişte değişikliklere yol açabilmektedir [11]. Bu değişimler, özellikle dikkat kontrolünde azalma ve hızlı uyaranlara yönelik kompulsif arama davranışı ile ilişkilendirilmektedir. Literatürde bu durum zaman zaman “TikTok beyni” olarak kavramsallaştırılmaktadır.

Prefrontal korteks, karar verme ve bilişsel kontrol süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Yoğun dijital medya kullanımı, prefrontal korteksin inhibisyon işlevlerini zayıflatabilir ve bireyleri kısa vadeli ödüllere daha duyarlı hale getirebilir [6]. Buna paralel olarak limbik sistem aktivitesindeki artış, duygusal reaktivitenin yükselmesine ve davranışsal kontrolün zayıflamasına yol açabilmektedir.

Dresp-Langley’in bulguları, dijital bağımlılığın yalnızca davranışsal değil, aynı zamanda biyolojik ritimler ve nörotransmitter dengesi üzerinde de etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle dopamin ve serotonin sistemlerindeki değişimlerin uyku düzeni, motivasyon ve duygudurum üzerinde belirleyici olduğu ifade edilmektedir [8]. Bu bulgular, ödül sistemindeki değişimlerin yalnızca anlık davranışları değil, uzun vadeli psikofizyolojik süreçleri de etkileyebileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak, dopamin sinyalleme kısa video tabanlı sosyal medya kullanımının nörobiyolojik temelini oluşturan merkezi bir mekanizmadır. Reward prediction error,

değişken ödül yapısı ve algoritmik içerik akışı birlikte değerlendirildiğinde, beynin ödül sisteminin sürekli aktive olduğu bir döngü ortaya çıkmaktadır. Bu döngü, kısa video platformlarında gözlenen kompulsif kullanım, dikkat süresinde azalma ve sürekli içerik arama davranışlarını açıklayan temel nörobiyolojik çerçeveyi oluşturmaktadır [6,7,9,10,11].

3.3. Kısa Video Kullanımı ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki

Kısa video tabanlı sosyal medya platformlarının yaygınlaşması, yalnızca bilişsel ve nörobiyolojik süreçleri değil, aynı zamanda ruh sağlığı göstergelerini de etkileyen önemli bir dijital davranış örüntüsü haline gelmiştir. Literatür, özellikle yoğun ve kontrolsüz sosyal medya kullanımının depresif belirtiler, kaygı düzeyleri ve genel psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlı ilişkiler gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu ilişki çoğunlukla “sorunlu sosyal medya kullanımı” çerçevesinde ele alınmakta ve çift yönlü bir etkileşim modeli önerilmektedir [12].

Sistemik inceleme bulguları, sosyal medya kullanımı ile depresyon ve anksiyete arasında tutarlı ancak her zaman doğrusal olmayan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Özellikle kullanım süresi tek başına belirleyici olmaktan ziyade, kullanımın niteliği (aktif veya pasif kullanım), duygusal katılım düzeyi ve gece kullanımı gibi faktörlerin depresif semptomlarla daha güçlü ilişkili olduğu belirtilmektedir [12]. Bu durum, kısa video platformlarının yalnızca “ne kadar kullanıldığı” değil, “nasıl kullanıldığı” üzerinden psikolojik etkiler oluşturduğunu göstermektedir.

TikTok ve benzeri kısa video platformları özelinde yapılan çalışmalar, bu platformların bağımlılık potansiyelinin yüksek olduğunu ve özellikle genç kullanıcılar arasında depresif belirtilerle güçlü bir ilişki sergilediğini ortaya koymaktadır. Jain ve arkadaşlarının sistematik incelemesi, TikTok’un sorunlu kullanımının kaygı ve depresyon belirtilerini artırdığını ve bu etkinin özellikle 24 yaş altı bireylerde daha belirgin olduğunu göstermektedir [14]. Ayrıca kadın kullanıcılar ve daha yüksek nevrotiklik düzeyine sahip bireylerin daha yüksek risk grubunda olduğu rapor edilmiştir [14].

Ergen popülasyonunda yapılan çalışmalar, TikTok kullanım bozukluğunun depresyon, anksiyete ve stres aracılığıyla bilişsel işlevler üzerinde dolaylı etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Bu bağlamda depresyonun yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda hafıza kaybı ve dikkat bozulmaları gibi bilişsel etkilerle etkileşim halinde olan bir aracı mekanizma olduğu belirtilmektedir [13]. Bu durum, ruh sağlığı ve bilişsel işlevler arasında karşılıklı bir etkileşim döngüsü olduğunu düşündürmektedir.

Depresif belirtiler açısından önemli bir diğer mekanizma, sosyal karşılaştırma ve duygusal tükenmedir. Kısa video platformlarında sürekli olarak maruz kalınan yüksek uyarımlı ve idealize edilmiş içerikler, bireylerde kendilik algısının olumsuz yönde değerlendirilmesine neden olabilmektedir. Bu durum, düşük benlik saygısı, yalnızlık hissi ve motivasyon kaybı gibi depresif semptomların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır [12,14].

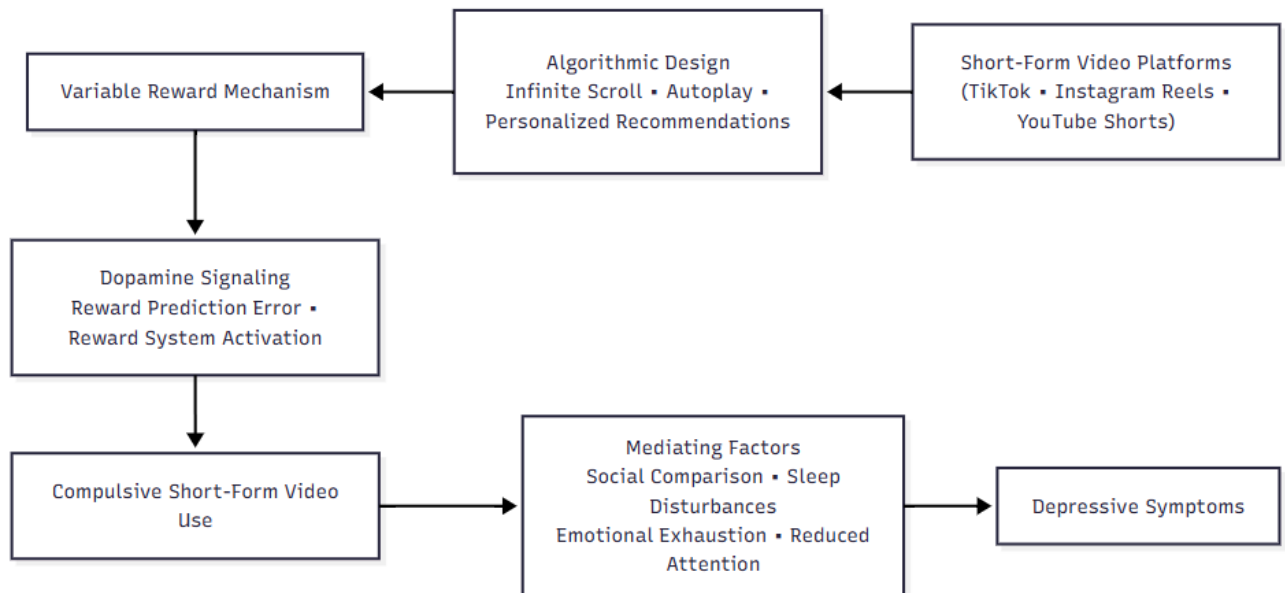
Bunun yanında, dopaminerjik ödül sistemi ile depresyon arasındaki ilişki de bu bağlamda önem taşımaktadır. Önceki nörobiyolojik çalışmalar, ödül sisteminin aşırı uyarılmasının

zamanla duyarsızlaşmaya yol açabileceğini ve bunun anhedoni (haz alamama) ile ilişkili depresif belirtileri artırabileceğini göstermektedir [6,11]. Bu durum, kısa video kullanımının başlangıçta ödül temelli bir pekiştirme sağlarken, uzun vadede duygusal doyum azalmasına katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.

Uyku bozuklukları da depresif belirtilerle ilişkili önemli bir aracı faktör olarak öne çıkmaktadır. Dijital medya kullanımının özellikle gece saatlerinde artması, sirkadiyen ritmin bozulmasına ve dopamin-serotonin dengesinde değişikliklere yol açarak depresif semptomları güçlendirebilmektedir [3]. Bu mekanizma, dijital bağımlılık ile duygudurum bozuklukları arasındaki biyolojik köprüyü oluşturmaktadır.

Genel olarak literatür, kısa video platformlarının depresif belirtiler üzerindeki etkisini tek bir nedene indirgememekte; bunun yerine bilişsel, duygusal ve nörobiyolojik süreçlerin etkileşimiyle açıklamaktadır. Sosyal karşılaştırma, ödül sisteminin aşırı uyarılması, dikkat bozulmaları ve uyku düzensizlikleri birlikte değerlendirildiğinde, kısa video kullanımının depresyon riskini artıran çok faktörlü bir yapı oluşturduğu görülmektedir [12,13,14].

Sonuç olarak, kısa video kullanımı ile depresif belirtiler arasındaki ilişki güçlü olmakla birlikte karmaşık ve dolaylı mekanizmalar üzerinden gerçekleşmektedir. Özellikle genç ve riskli gruplarda bu ilişki daha belirgin olup, dijital medya kullanımının ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin yalnızca süre değil içerik, kullanım biçimi ve bireysel psikolojik özellikler üzerinden değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.



Şekil 2. Kısa video tabanlı sosyal medya platformlarının algoritmik tasarımı, dopamin sinyalleme ve depresif belirtiler arasındaki ilişkiyi gösteren kavramsal model.

3.4. Mevcut Literatürdeki Tutarlı ve Çelişkili Bulgular

Şekil 2'de özetlenen kavramsal model doğrultusunda, kısa video tabanlı sosyal medya platformlarının algoritmik tasarımı, dopamin sinyalleme ve depresif belirtiler arasındaki ilişkinin çok faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Kısa video tabanlı sosyal medya kullanımının nörobiyolojik ve psikolojik etkilerine ilişkin literatür incelendiğinde, genel olarak güçlü bir ilişki eğilimi bulunmakla birlikte bulguların tamamen tutarlı olmadığı ve bazı noktalarda belirgin çelişkiler içerdiği görülmektedir. Özellikle dopamin sistemi, bağımlılık mekanizmaları ve ruh sağlığı sonuçları açısından çalışmalar arasında metodolojik ve teorik farklılıklar dikkat çekmektedir.

Bir grup çalışma, kısa video platformlarının dopaminergik ödül sistemi üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkisi olduğunu savunmaktadır. Bu çalışmalarda, sosyal medya etkileşimlerinin ventral tegmental alan ve nucleus accumbens gibi ödül merkezlerini aktive ettiği, değişken ödül yapısı ve algoritmik içerik akışının dopamin salınımını sürekli uyararak bağımlılık benzeri davranışlara yol açtığı belirtilmektedir [6,9,11]. Özellikle TikTok ve benzeri platformların hızlı ve öngörülemez içerik sunumu, ödül beklentisini sürekli canlı tutarak davranışın pekişmesini artıran bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir.

Buna karşılık, bazı çalışmalar dopamin etkisini doğrudan ölçmek yerine dolaylı göstergelere dayandığı için nörobiyolojik çıkarımların sınırlı olduğunu vurgulamaktadır. Örneğin bazı araştırmalar, dopamin sistemindeki değişimleri varsaymakta ancak doğrudan biyolojik ölçüm (örneğin nörogörüntüleme veya nörokimyasal veri) sunmamaktadır. Bu durum, “dopamin artışı” söyleminin bazı çalışmalarda teorik bir model olarak kaldığını göstermektedir [6]. Dolayısıyla literatürde dopamin temelli açıklamaların bir kısmı güçlü deneysel veriye dayanırken, bir kısmı daha çok kuramsal çerçeveden ilerlemektedir.

Ruh sağlığı sonuçları açısından da benzer bir tutarsızlık mevcuttur. Birçok çalışma, kısa video ve sosyal medya kullanımının depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri ile anlamlı pozitif ilişki gösterdiğini ortaya koymaktadır [12,13,14]. Özellikle sorunlu sosyal medya kullanımı, yalnızlık, sosyal karşılaştırma ve uyku bozuklukları gibi faktörler aracılığıyla depresif belirtileri artıran bir risk faktörü olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda bu ilişkinin doğrusal olmadığı ve kullanım süresi tek başına belirleyici bir faktör olmadığı da belirtilmektedir [12].

Özellikle bazı bulgular, kısa video uygulamalarının her durumda olumsuz etki yaratmadığını, belirli koşullarda sosyal bağlanmayı artırarak psikolojik iyi oluş üzerinde olumlu etkiler de gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Örneğin sosyal etkileşim ve kişilerarası ilişkilerin güçlenmesi durumunda depresif belirtilerde azalma gözlemlendiği rapor edilmiştir [3]. Bu durum, dijital medya etkilerinin bağlama duyarlı olduğunu ve tek yönlü bir “zarar modeli” ile açıklanamayacağını göstermektedir.

Metodolojik açıdan değerlendirildiğinde, literatürdeki çelişkilerin önemli bir kısmı çalışma tasarımlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Kesitsel çalışmalar nedensellik kurmakta yetersiz kalırken, öz-bildirim ölçeklerine dayalı araştırmalar ölçüm yanlılığı riski

taşımaktadır. Ayrıca farklı yaş grupları, kültürel bağlamlar ve platform kullanım biçimleri de sonuçların değişkenlik göstermesine neden olmaktadır [14].

Bunun yanında, bazı çalışmalar nörobiyolojik süreçleri doğrudan incelemek yerine davranışsal göstergeler üzerinden çıkarım yapmaktadır. Bu durum, dopamin sistemi ve ödül mekanizmalarına ilişkin bulguların yorumlanmasında belirsizlik yaratmaktadır. Özellikle reward prediction error ve değişken ödül gibi mekanizmalar güçlü teorik açıklamalar sunsa da, tüm çalışmalarda doğrudan biyolojik doğrulama bulunmamaktadır [7].

Genel olarak literatür değerlendirildiğinde, kısa video kullanımının bağımlılık benzeri davranışlar ve ruh sağlığı göstergeleri ile ilişkili olduğu konusunda geniş bir uzlaşa bulunmasına rağmen, bu ilişkinin şiddeti, yönü ve mekanizması konusunda belirgin farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar, hem nörobiyolojik açıklamaların hem de psikolojik modellerin henüz tam olarak bütünleşmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak mevcut literatür, kısa video tabanlı sosyal medya kullanımının etkilerini açıklamada güçlü bir teorik temel sunmakla birlikte, özellikle nedensellik, ölçüm doğruluğu ve uzunlamasına veri eksikliği nedeniyle bazı çelişkiler barındırmaktadır. Bu durum, gelecekte yapılacak çalışmaların daha objektif ölçümler, deneysel tasarımlar ve uzun vadeli takip çalışmaları içermesi gerektiğini göstermektedir.

4. Tartışma

Bu anlatısal derleme, kısa video tabanlı sosyal medya kullanımının dopamin sinyalleme ve depresif belirtiler ile olan ilişkisini çok katmanlı bir çerçevede incelemiştir. Elde edilen bulgular, kısa video platformlarının yalnızca davranışsal alışkanlıklar oluşturmada değil, aynı zamanda ödül sistemi, bilişsel kontrol mekanizmaları ve duygudurum düzenleme süreçleri üzerinden nörobiyolojik etkiler oluşturabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, literatürde hem güçlü ilişkisel bulgular hem de metodolojik farklılıklardan kaynaklanan önemli çelişkiler bulunmaktadır.

Genel olarak çalışmalar, kısa video platformlarının değişken ödül yapısı ve algoritmik içerik akışı sayesinde dopaminerjik ödül sistemini sürekli aktive edebildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, ventral tegmental alan ve nucleus accumbens gibi ödül devrelerinin tekrar eden uyarımıyla açıklanmakta ve davranışın pekiştirilmesi için nörobiyolojik bir zemin oluşturmaktadır. Ancak bu mekanizmanın çoğu çalışmada doğrudan biyolojik ölçümlerle değil, davranışsal ve teorik modeller üzerinden açıklanması, dopamin temelli yorumların bir kısmını dolaylı hale getirmektedir.

Özellikle reward prediction error ve değişken ödül mekanizmaları, kısa video kullanımını açıklamada merkezi teorik çerçeveler olarak öne çıkmaktadır. Bu modeller, ödülün öngörülemeyen olduğu durumlarda dopamin sisteminin daha güçlü çalıştığını ve bunun davranışsal öğrenmeyi hızlandırdığını öne sürmektedir. Ancak bu teorik açıklamaların farklı

alıřmalarda farklı dzeylerde ele alınması, literatrde kavramsal bir heterojenlik oluřturmaktadır. Bu durum, dopamin sistemine iliřkin bulguların yorumlanmasında dikkatli olunması gerektiđini gstermektedir.

Ruh sađlıđı sonuları aısından deđerlendirildiđinde, kısa video kullanımının depresif belirtiler ve anksiyete ile genellikle pozitif iliřkili olduđu grlmektedir. zellikle sorunlu kullanım rntleri, sosyal karřılařtırma, duygusal tkenme ve uyku bozuklukları gibi faktrler aracılıđıyla depresif semptomların artmasına katkıda bulunabilmektedir. Bununla birlikte, bazı alıřmalar bu iliřkinin dođrusal olmadıđını ve kullanımın niteliđinin (aktif/pasif kullanım, duygusal bađlanma dzeyi) en az kullanım sresi kadar belirleyici olduđunu vurgulamaktadır.

Bu noktada literatrdeki en nemli eliřkilerden biri, kısa video kullanımının hem risk hem de potansiyel fayda ierebilmesidir. Bazı alıřmalar, belirli bađamlarda kısa video platformlarının sosyal bađlanmayı artırarak psikolojik iyi oluřu destekleyebileceđini gstermektedir. Bu bulgu, dijital medya etkilerinin tek ynl bir “zarar modeli” ile aıklanamayacađını ve bađlamsal faktrlerin kritik rol oynadıđını ortaya koymaktadır.

Metodolojik aıdan deđerlendirildiđinde, literatrdeki eliřkilerin nemli bir kısmı alıřma tasarımlarından kaynaklanmaktadır. Kesitsel alıřmaların nedensellik kuramaması, z-bildirim temelli leklerin yanlılık riski tařıması ve farklı rneklem gruplarının kullanılması, sonuların karřılařtırılabilirliđini azaltmaktadır. Ayrıca dopamin sistemine iliřkin nrobiyolojik ıkarımların ođunun dođrudan lm yerine teorik modellemeye dayanması, bulguların genellenebilirliđini sınırlamaktadır.

Buna ek olarak, platformlar arasındaki yapısal farklılıklar (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts) da literatrdeki sonuların deđiřken olmasına neden olmaktadır. Her platformun algoritmik yapısı, ierik sunum hızı ve kullanıcı etkileřim biimi farklı olduđundan, “kısa video kullanımı” tek bir homojen deđiřken olarak ele alınamayabilir. Bu durum, gelecekte yapılacak alıřmalarda platform bazlı analizlerin nemini artırmaktadır.

te yandan, nrobiyolojik ve psikolojik modellerin henz tam olarak entegre edilememiř olması da nemli bir sınırlılık olarak ne ıkmaktadır. Dopamin sinyalleme, dl tahmin hatası ve prefrontal korteks kontrol mekanizmaları gl aıklamalar sunsa da, bu srelerin depresif belirtilerle dođrudan nasıl etkileřime girdiđi hala tam olarak net deđildir. Bu nedenle mevcut literatr, daha ok iliřki dzeyinde kalmakta ve mekanistik aıklamalar aısından geliřtirilmesi gereken alanlar barındırmaktadır.

Sonu olarak, kısa video tabanlı sosyal medya kullanımı ile dopamin sinyalleme ve depresif belirtiler arasındaki iliřki ok faktrl, dinamik ve bađlama duyarlı bir yapıya sahiptir. Literatr genel olarak anlamlı iliřkiler ortaya koysa da, bu iliřkinin gc ve yn alıřma tasarımlarına, lm aralarına ve bireysel farklılıklara bađlı olarak deđiřmektedir. Bu nedenle gelecekte yapılacak arařtırmaların, boylamsal tasarımlar, nrogrntleme yntemleri ve daha homojen rneklem grupları ile desteklenmesi, bu alandaki bilgi bořluklarını azaltmak aısından kritik neme sahiptir.

5. Sonuç

Bu anlatisal derleme, kısa video tabanlı sosyal medya kullanımının dopamin sinyallemesi ve depresif belirtiler ile ilişkisini mevcut literatür ışığında incelemiştir. Elde edilen bulgular, kısa video platformlarının değişken ödül yapısı, algoritmik içerik akışı ve sürekli uyarıcı sunumu aracılığıyla dopaminerjik ödül sistemini etkileyebileceğini ve bunun davranışsal bağımlılık benzeri örüntülerle ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Literatür, özellikle reward prediction error mekanizması ve ödül sistemi aktivasyonu üzerinden kısa video kullanımının nörobiyolojik temellerine işaret etmektedir. Bununla birlikte, bu ilişkilerin büyük ölçüde dolaylı ölçümler ve teorik modeller üzerinden açıklanması, mevcut kanıtların yorumlanmasında dikkatli olunması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ruh sağlığı açısından değerlendirildiğinde, kısa video kullanımının depresif belirtiler, anksiyete ve psikolojik iyi oluş üzerinde genellikle olumsuz ilişkiler gösterdiği; ancak bu etkinin kullanım süresi kadar kullanım biçimi, bireysel özellikler ve sosyal bağlam tarafından da belirlendiği görülmektedir. Bu nedenle kısa video kullanımının etkileri tek boyutlu bir çerçeve ile açıklanamamaktadır.

Genel olarak bu derleme, kısa video tabanlı sosyal medya kullanımının dopamin sistemi ve depresif belirtiler arasında çok faktörlü ve dolaylı bir ilişki yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Ancak mevcut literatürde nedensellik, uzunlamasına takip verisi ve nörobiyolojik doğrulama eksikliği önemli bir sınırlılık olarak öne çıkmaktadır.

Gelecekte gerçekleştirilecek uzunlamasına (boylamsal) ve deneysel çalışmaların, nörogörüntüleme teknikleri ile uzun dönemli takip verilerini birlikte kullanarak bu ilişkileri incelemesi, dijital medya kullanımının ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin daha güvenilir biçimde ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır.

6. Kaynaklar

- 1) Al-Leimon O, Pan W, Jaber AR, Al-Leimon A, Jaber AR, Aljahalin M, Dardas LA. Reels to Remembrance: Attention Partially Mediates the Relationship Between Short-Form Video Addiction and Memory Function Among Youth. *Healthcare (Basel)*. 2025 Jan 26;13(3):252. doi: 10.3390/healthcare13030252. PMID: 39942439; PMCID: PMC11817371.
- 2) Zhang L, Zhuo XF, Xing K, Liu Y, Lu F, Zhang JY, Qi ZD, Zhang L, Yu ZH, Gu CR. The relationship between personality and short video addiction among college students is mediated by depression and anxiety. *Front Psychol*. 2024 Oct 28;15:1465109. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1465109. PMID: 39534468; PMCID: PMC11555565.
- 3) Li C, Wang Y. Short-Form Video Applications Usage and Functionally Dependent Adults' Depressive Symptoms: A Cross-Sectional Study Based on a National Survey. *Risk Manag Healthc Policy*. 2024 Dec 11;17:3099-3111. doi: 10.2147/RMHP.S491498. PMID: 39676824; PMCID: PMC11646470.

- 4) Alruwaili RF. Scroll immersion and short-form video use: Predictors of attention, memory, and fatigue among Saudi social media users. *Acta Psychol (Amst)*. 2025 Oct;260:105674. doi: 10.1016/j.actpsy.2025.105674. Epub 2025 Oct 8. PMID: 41066862.
- 5) Qin Y, Omar B, Musetti A. The addiction behavior of short-form video app TikTok: The information quality and system quality perspective. *Front Psychol*. 2022 Sep 6;13:932805. doi: 10.3389/fpsyg.2022.932805. PMID: 36148123; PMCID: PMC9486470.
- 6) De D, El Jamal M, Aydemir E, Khera A. Social Media Algorithms and Teen Addiction: Neurophysiological Impact and Ethical Considerations. *Cureus*. 2025 Jan 8;17(1):e77145. doi: 10.7759/cureus.77145. PMID: 39925596; PMCID: PMC11804976.
- 7) Ishino S, Kamada T, Sarpong GA, Kitano J, Tsukasa R, Mukohira H, Sun F, Li Y, Kobayashi K, Naoki H, Oishi N, Ogawa M. Dopamine error signal to actively cope with lack of expected reward. *Sci Adv*. 2023 Mar 10;9(10):eade5420. doi: 10.1126/sciadv.ade5420. Epub 2023 Mar 10. PMID: 36897945; PMCID: PMC10005178.
- 8) Dresch-Langley B, Hutt A. Digital Addiction and Sleep. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Jun 5;19(11):6910. doi: 10.3390/ijerph19116910. PMID: 35682491; PMCID: PMC9179985.
- 9) Pedrouzo SB, Krynski L. Hyperconnected: children and adolescents on social media. The TikTok phenomenon. *Arch Argent Pediatr*. 2023 Aug 1;121(4):e202202674. English, Spanish. doi: 10.5546/aap.2022-02674.eng. Epub 2023 Jan 26. PMID: 36692353.
- 10) Chung D, Meng Y, Wang J. The Role of Short-Form Video Apps in Mitigating Occupational Burnout and Enhancing Life Satisfaction Among Healthcare Workers: A Serial Multiple Mediation Model. *Healthcare (Basel)*. 2025 Feb 7;13(4):355. doi: 10.3390/healthcare13040355. PMID: 39997230; PMCID: PMC11855864.
- 11) Rodrigues PSS, Walderrama GTP. *A neurobiologia da dependência digital: uma revisão sobre o sistema dopaminérgico, recompensa variável e o controle da atenção*. RCMOS - Revista Científica Multidisciplinar O Saber. 2025;1(2). Available from: <https://doi.org/10.51473/rcmos.v1i2.2025.1736>
- 12) Lopes LS, Valentini JP, Monteiro TH, Costacurta MCF, Soares LON, Telfar-Barnard L, Nunes PV. Problematic Social Media Use and Its Relationship with Depression or Anxiety: A Systematic Review. *Cyberpsychol Behav Soc Netw*. 2022 Nov;25(11):691-702. doi: 10.1089/cyber.2021.0300. Epub 2022 Oct 10. PMID: 36219756.
- 13) Sha P, Dong X. Research on Adolescents Regarding the Indirect Effect of Depression, Anxiety, and Stress between TikTok Use Disorder and Memory Loss. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Aug 21;18(16):8820. doi: 10.3390/ijerph18168820. PMID: 34444569; PMCID: PMC8393543.
- 14) Jain L, Velez L, Karlapati S, Forand M, Kannali R, Yousaf RA, Ahmed R, Sarfraz Z, Sutter PA, Tallo CA, Ahmed S. Exploring Problematic TikTok Use and Mental Health

Issues: A Systematic Review of Empirical Studies. J Prim Care Community Health. 2025 Jan-Dec;16:21501319251327303. doi: 10.1177/21501319251327303. Epub 2025 Mar 19. PMID: 40105453; PMCID: PMC11924099.

Çıkar Çatışması Beyanı

Herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemektedir.